

청소년의 스마트폰 의존과 정신건강이 구강 증상에 미치는 영향: 제19차 청소년건강행태조사 자료 활용

박일순¹ · 홍민희^{2*}

¹경동대학교 치위생학과 교수, ²백석대학교 보건학부 치위생학과 부교수

The Impact of Smartphone Dependence and Mental Health on Oral Symptoms in Adolescents: Insights from the 19th Youth Health Behavior Survey

Il-Soon Park¹, Min-Hee Hong^{2*}

¹Dept. of Dental Hygiene, Kyungdong University, Professor

²Dept. of Dental Hygiene, Division of Health Science, Baekseok University, Associate professor

Objectives: This study investigates the risk of various oral symptoms associated with smartphone overdependence and mental health among adolescents using data from the 2023 Youth Health Behavior Survey.

Methods: An online survey was conducted between August and October 2023, with a final sample of 50,975 participants included in the analysis. Data analysis was performed using IBM SPSS Version 27.0.

Results: Adolescents exhibiting smartphone overdependence, defined as usage exceeding 8 h a day on weekdays and weekends, were at a higher risk for tooth fractures, chewing discomfort, tooth pain, and gingival bleeding. Additionally, adolescents reporting severe anxiety, higher stress levels, feelings of despair, and suicidal thoughts demonstrated an increased risk of these oral symptoms.

Conclusions: It is crucial to guide adolescents to limit their smartphone usage to <8 h a day, including time spent on academic activities. Furthermore, expanding school counseling programs and providing ongoing oral health education should be prioritized to address these issues effectively.

Keywords Adolescents, Mental Health, Oral Symptoms, Smartphone Dependence

Received on Jul 17, 2024. Revised on Aug 15, 2024. Accepted on Aug 16, 2024.

* Corresponding Author (E-mail: mini8265@bu.ac.kr)

본 연구는 2024년 경동대학교 연구비 지원에 의해서 수행된 것임.

I. 서론

스마트폰이 보편화되면서 보행 중에는 물론, 심지어 자동차 운전 또는 수술 중에도 스마트폰을 사용하는 사람들이 급격히 늘어나 세계적으로 심각한 사회 문제가 되고 있다. 이렇게 스마트폰에 정신이 팔린 채 걷는 모습이 마치 좀비 같다고 해서 영미권에서는 ‘스몸비’라는 신조어가 만들어졌고, 중국에서도 ‘디터우족’이라는 신조어가 생겼다[1]. 국내 언론에서도 이 단어를 언급하는 빈도가 증가하고 있다[1]. 스마트폰의 사용은 현대인에게 필요하지만, 과도하게 몰입해 정신을 잃을 정도라면 매우 위험하다. 건강한 생활을 위해서는 스스로 휴대폰 사용을 통제할 수 있어야 하지만, 어린이, 청소년은 부모가 제대로 지도해 주지

않은 한 심각한 문제가 발생할 수 있다[1].

2022년 스마트폰 과의존 실태조사 결과 과의존 위험군이 23.6%로 2014년 이후 처음으로 감소되었다. 과의존 위험군 중 고위험군은 4.2%로 작년 대비 0.3%p 감소, 잠재적 위험군 역시 19.4%로 0.3%p 감소되었다. 대부분 연령에서 과의존 위험군 비율이 전년 대비 감소하였으나 청소년은 상승하였다. 청소년은 과위험군이 40.1%로 가장 높았으며, 전년 대비 3.1%p 상승하였으며 유일하게 위험군 비율이 증가하였다[2]. 특히 중학생, 맞벌이 가정의 청소년이 상대적으로 취약하였으며 남학생에 비해 여학생에서 과의존 위험군이 1.8%p 더 높게 나타났다. 중학생이 45.4%로 가장 위험에 취약하며 고등학생은 36.6%로 높은 위험율을 보였으며[2], 이는 다양한 사회 문제를 발생할 수 있다.

청소년기의 스마트폰 과의존은 대인관계와 수면의 질에 부정적인 영향을 미치고, 정서적으로 우울, 불안을 야기하며[3-5], 음주, 흡연, 가출 시도와 성관계 등의 비행 경험에도 영향을 미친다[6]. 또한, 스마트폰 4시간 이상 사용 그룹이 4시간 이하 사용 그룹보다 스트레스는 16%, 수면 문제 17%, 우울증세 22%, 자살 생각 22%, 자살계획 17%, 자살 시도 20%, 음주 66%, 흡연 90%, 스마트폰 과의존 101% 높은 것으로 나타났다[7]. 또한, 스트레스가 높은 학생에서 치아파절, 치아 통증, 혀 또는 입 안쪽 뺨 통증 등의 구강 증상이 더욱 높은 결과를 보였으며[8], 다문화 청소년에서 스트레스, 수면시간이 잇몸 통증에 영향을 미치는 결과를 보였다[9]. 이처럼 청소년기의 인터넷 과의존은 학업, 일상생활, 정신건강, 구강건강에 부정적인 결과를 나타낸다.

청소년의 스마트폰 의존과 구강건강과의 관계를 분석한 선행 연구에서[8] 스마트폰 사용 시간이 4시간 이상인 청소년에서 구강 증상을 경험할 위험이 주중 1.78배, 주말 1.81배 높게 나타났다. 청소년의 스마트폰 사용과 구강질환 증상을 살펴본 결과[10] 스마트폰을 사용한 그룹에서 저작 시 통증, 쑤시고 욕신거리기, 잇몸출혈, 구취 증상 경험이 더 많은 결과를 보였다. 또한 스마트폰 사용 시간이 길어질수록 저작 불편, 치아 통증, 잇몸출혈, 구취의 위험도가 높은 결과를 나타냈다[11]. 또한, 스트레스가 높은 청소년은 치아 마모와 턱관절 장애에 영향을 주고[8], 우울증을 겪는 학생은 치주 질환, 치아우식증, 구취 등의 문제가 발생할 수 있다. 불안 장애는 구강 악습관에 영향을 줄 수 있고, 지속적인 치통은 불안, 스트레스, 우울감을 유발할 수 있다. 청소년의 스마트폰 사용이 늘면서 정신과적 장애, 수면, 눈 건강, 구강건강에 부정적인 영향을 미치는 결과를 보였다[8-11]. 기존 선행연구를 비추어 볼 때[8-11] 과도한 스마트폰 사용과 정신건강, 구강건강은 밀접한 관련성을 가진다. 따라서 스마트폰 의존도가 정신건강과 구강건강에 유의한 영향을 미치고 있음을 고려할 때 이들을 동시에 관리하는 융합적인 연구가 필요하나 이와 관련 연구는 미비한 실정이다. 이에 본 연구는 2023년 청소년건강행태조사 자료를 이용하여 스마트폰 의존과 정신건강이 구강 증상에 미치는 위험성을 분석하였다. 이러한 청소년기의 위험한 요인들의 다각적인 분석은 성인기까지 이어질 수 있는 위험한 건강 문제를 중재하는데 필요한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

II. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구는 질병관리본부가 2023년에 수행한 제19차 청소년건강행태조사의 원시자료를 사용하였다. 제19차 청소년건강행태조사는 중·고등학교 전체 학생을 대표하는 표본을 얻기 위해 복합표본설계를 이용하였다. 청소년건강행태조사는 국민건강증진법(제19조)을 근거로 정부 승인 통계 조사(승인 번호: 제 117058호)로 기관생명윤리위원회 심의 없이 수행되었다. 표본 추출 틀은 2023년 4월 기준 전국 중·고등학교 자료를 이용하였고, 모집단 층화 단계에서 층화 변수로 39개 지역군과 학교급(중학교, 일반계고, 특성화계고)을 이용하여 117개 층으로 나누었다. 표본 배분 단계에서는 중·고등학교 각 400개로 배분한 뒤 1차 추출단위인 학교, 2차 추출단위인 학급을 통해 층화 집락 추출법을 사용하여 표본추출이 이루어졌다. 전체 조사 대상자 62,276명이 조사에 응답하여, 익명의 자기기입식 온라인 설문을 시행하였다. 본 연구에서는 스마트폰과 구강 증상 관련 문항에 모두 응답한 총 50,975명을 최종 분석 대상으로 선정하였다.

2. 연구 방법

스마트폰 과의존 선별도구는 청소년 건강행태조사에 일상적인 스마트폰 이용에 관한 질문으로 총 10문항, 4점 척도로 구성되었다. 총 40점 만점 중 23점 미만 ‘일반군’, 23~30점 ‘잠재적 위험군’, 31점 이상 ‘고위험군’으로 분류된다[12-13]. 본 연구에서는 이를 준용하여 스마트폰 과의존 문항 총합 22점 이하 ‘정상군’ 23점 이상 ‘과의존군’으로 재분류하였다. 스마트폰 사용은 총 3문항으로 주중 사용 시간(3시간 이하, 3~5시간, 5~8시간, 8시간 이상), 주말 사용 시간(3시간 이하, 3~5시간, 5~8시간, 8시간 이상)으로 구분하였다. 정신건강 요인은 4문항으로 불안(정상, 경도, 중등도, 심각), 스트레스(높음, 보통, 적음), 절망감 경험(유, 무), 자살 생각(유, 무)으로 구분하였다. 불안 증상은 범불안 장애(GAD-7) 경험을 묻는 7문항, 4점 척도로 구성되었으며, 초조하거나 불안감, 걱정, 안절부절, 짜증나거나 두려움 등을 조사하였다. 일반적인 특성은 4문항으로 성별(남, 여), 학교(중학교, 고등학교), 성적(상, 중, 하), 경제 수준(상, 중, 하)으로 구분하였다. 구강 증상은 총 4문항으로 구강질환 증상 경험을 조사하였으며, 치아가 깨지거나 부러짐(치아파절), 음식을 마시거나 먹을 때 치아가 아픔(저작 불편), 치아가 쑤시고 욕신거리고 아픔(치아 통증), 잇몸이 아프거나 피가 남(치은 출혈)의 증상의 유무를 조사하였다.

3. 연구 분석

청소년건강행태조사는 복합표본설계로, 데이터의 정확한 분석을 위해 층화 변수, 집락 변수, 가중치를 적용하여 복합표본 분석 방법을 활용하였고, 수집된 자료의 통계분석은 IBM SPSS 27.0 통계프로그램을 사용하였다. 연구대상자의 일반적 특성, 정신건강과 스마트폰 의존도와의 관련성은 교차분석을 시행하였다. 일반적 특성, 스마트폰 사용, 정신건강과 구강 증상과의 관련성은 교차분석을 시행하였다. 스마트폰 사용과 정신건강에 따른 구강 증상의 위험은 복합표본 다중 로지스틱 회귀분석을 실시하였다.

III. 연구 결과

1. 일반적 특성, 정신건강과 스마트폰 의존도의 차이

일반적 특성, 정신건강과 스마트폰 의존도의 차이는 <Table

1>과 같다. 성별($\chi^2=395.763$, $p<0.001$), 성적($\chi^2=289.551$, $p<0.001$), 경제 수준($\chi^2=141.744$, $p<0.001$), 불안($\chi^2=2807.117$, $p<0.001$), 스트레스($\chi^2=1138.554$, $p<0.001$), 절망감 경험($\chi^2=827.778$, $p<0.001$), 자살 생각($\chi^2=705.269$, $p<0.001$)을 경험한 학생에서 스마트폰 의존도와 유의한 차이를 보였다. 여학생, 성적 수준 ‘하’, 경제 수준 ‘하’, 불안 증상 ‘심각’, 스트레스 ‘높음’, 절망감 경험 ‘있음’, 자살 생각 ‘있음’ 학생에서 스마트폰 의존도가 위험하게 나타났다.

2. 일반적인 특성, 스마트폰 사용, 정신건강과 구강 증상의 차이

일반적 특성, 스마트폰 사용, 정신건강과 구강 증상의 차이는 <Table 2>와 같다. 치아파절은 성별($\chi^2=34.186$, $p<0.001$), 성적($\chi^2=117.886$, $p<0.001$), 경제 수준($\chi^2=73.991$, $p<0.001$), 스마트폰 주중 사용 시간($\chi^2=126.980$, $p<0.001$), 주말 사용 시간($\chi^2=$

<Table 1> Differences in general characteristics, mental health and smartphone dependence

N=50,975

		N	Smartphone Dependence		χ^2
			Normal	Risk	
			n(%)	n(%)	
Gender	Male	25,484	19,342(75.9)	6,142(24.1)	395.763^{***}
	Female	25,491	17,329(68.0)	8,162(32.0)	
School	Middle school	27,642	19,942(72.1)	7,700(27.9)	1.253
	High school	23,333	16,729(71.7)	6,604(28.3)	
Grade	High	19,200	14,308(74.5)	4,892(25.5)	289.551^{***}
	Middle	15,003	11,107(74.0)	3,896(26.0)	
	Low	16,772	11,256(67.1)	5,516(32.9)	
Income	High	21,466	15,862(73.9)	5,604(26.1)	141.744^{***}
	Middle	23,312	16,705(71.7)	6,607(28.3)	
	Low	6,197	4,104(66.2)	2,093(33.8)	
Anxiety	None	32,597	25,927(79.5)	6,670(20.5)	2807.117^{***}
	Mild	11,997	7,429(61.9)	4,568(38.1)	
	Moderate	4,168	2,233(53.6)	1,935(46.4)	
	Severe	2,213	1,082(48.9)	1,131(51.1)	
Stress	High	18,981	12,234(64.5)	6,747(35.5)	1138.554^{***}
	Middle	23,128	17,043(73.7)	6,085(26.3)	
	Low	8,866	7,394(83.4)	1,472(16.6)	
Despair	No	37,719	28,415(75.3)	9,304(24.7)	827.778^{***}
	Yes	13,256	8,256(62.3)	5,000(37.7)	
Suicidal thoughts	No	44,196	32,709(74.0)	11,487(26.0)	705.269^{***}
	Yes	6,779	3,962(58.4)	2,817(41.6)	

* $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$

<Table 2> Differences in general characteristics, smartphone use, mental health and oral symptoms

Variables	N	Tooth fracture		Chewing discomfort		Tooth pain		Gingival bleeding	
		No n(%)	Yes n(%)	No n(%)	Yes n(%)	No n(%)	Yes n(%)	No n(%)	Yes n(%)
Gender									
Male	25,484	22,558(88.5)	2,926(11.5)	17,631(69.2)	7,853(30.8)	20,664(81.1)	4,820(18.9)	21,134(82.9)	4,350(17.1)
Female	25,491	22,972(90.1)	2,519(9.9)	16,418(64.4)	9,073(35.6)	18,847(73.9)	6,644(26.1)	19,640(77.0)	5,851(23.0)
χ^2		34.186***		131.148***		373.769***		275.601***	
School									
Middle school	27,642	24,710(89.4)	2,932(10.6)	18,525(67.0)	9,117(33.0)	21,954(79.4)	5,688(20.6)	22,272(80.6)	5,370(19.4)
High school	23,333	20,820(89.2)	2,513(10.8)	15,524(66.5)	7,809(33.5)	17,557(75.2)	5,776(24.8)	18,502(79.3)	4,831(20.7)
χ^2		0.353		1.343		126.656***		12.903***	
Grade									
High	19,200	17,436(90.8)	1,764(9.2)	12,555(65.4)	6,645(34.6)	14,794(77.1)	4,406(22.9)	15,255(79.5)	3,945(20.5)
Middle	15,003	13,451(89.7)	1,552(10.3)	10,382(69.2)	4,621(30.8)	11,872(79.1)	3,131(20.9)	12,134(80.9)	2,869(19.1)
Low	16,772	14,643(87.3)	2,129(12.7)	11,112(66.3)	5,660(33.7)	12,845(76.6)	3,927(23.4)	13,385(79.8)	3,387(20.2)
χ^2		117.886***		58.402***		33.136***		11.190**	
Income									
High	21,466	19,333(90.1)	2,133(9.9)	14,668(68.3)	6,798(31.7)	17,047(79.4)	4,419(20.6)	17,378(81.0)	4,088(19.0)
Middle	23,312	20,852(89.4)	2,460(10.6)	15,675(67.2)	7,637(32.8)	18,120(77.7)	5,192(22.3)	18,726(80.3)	4,586(19.7)
Low	6,197	5,345(86.3)	852(13.7)	3,706(59.8)	2,491(40.2)	4,344(70.1)	1,853(29.9)	4,670(75.4)	1,527(24.6)
χ^2		73.991***		161.517***		240.559***		97.199***	
Hours of smart phone use (day)									
≤3	17,874	16,250(90.9)	1,624(9.1)	12,369(69.2)	5,505(30.8)	14,349(80.3)	3,525(19.7)	14,576(81.5)	3,298(18.5)
3~5	17,315	15,456(89.3)	1,859(10.7)	11,622(67.1)	5,693(32.9)	13,484(77.9)	3,831(22.1)	13,925(80.4)	3,390(19.6)
5~8	11,226	9,925(88.4)	1,301(11.6)	7,194(64.1)	4,032(35.9)	8,300(73.9)	2,926(26.1)	8,777(78.2)	2,449(21.8)
≥8	4,560	3,899(85.5)	661(14.5)	2,864(62.8)	1,696(37.2)	3,378(74.1)	1,025(25.9)	3,496(76.7)	1,064(23.3)
χ^2		126.980***		117.400***		192.997***		83.464***	
Hours of smart phone use (weekend)									
≤3	8,183	7,416(90.6)	767(9.4)	5,798(70.9)	2,385(29.1)	6,673(81.5)	1,510(18.5)	6,756(82.6)	1,427(17.4)
3~5	13,157	11,911(90.5)	1,246(9.5)	9,128(69.4)	4,029(30.6)	10,527(80.0)	2,630(20.0)	10,737(81.6)	2,420(18.4)
5~8	16,174	14,416(89.1)	1,758(10.9)	10,730(66.3)	5,444(33.7)	12,382(76.6)	3,792(23.4)	12,875(79.6)	3,299(20.4)
≥8	13,461	11,787(87.6)	1,674(12.4)	8,393(62.4)	5,068(37.6)	9,929(73.8)	3,532(26.2)	10,406(77.3)	3,055(22.7)
χ^2		78.941***		221.749***		240.691***		117.434***	
Smartphone dependence									
None	36,671	32,941(89.8)	3,730(10.2)	26,266(71.6)	10,405(28.4)	30,020(81.9)	6,651(18.1)	30,314(82.7)	6,357(17.3)
Risk	14,304	12,589(88.0)	1,715(12.0)	7,783(54.4)	6,521(45.6)	9,491(66.4)	4,813(33.6)	10,460(73.1)	3,844(26.9)
χ^2		35.653***		1374.925***		1420.241***		584.872***	
Anxiety									
None	32,597	29,394(90.2)	3,203(9.8)	23,473(72.0)	9,124(28.0)	26,884(82.5)	5,713(17.5)	27,386(84.0)	5,211(16.0)
Mild	11,997	10,571(88.1)	1,426(11.9)	7,139(59.5)	4,858(40.5)	8,475(70.6)	3,522(29.4)	8,980(74.9)	3,017(25.1)
Moderate	4,168	3,657(87.7)	511(12.3)	2,289(54.9)	1,879(45.1)	2,775(66.6)	1,393(33.4)	2,950(70.8)	1,218(29.2)
Severe	2,213	1,908(86.2)	305(13.8)	1,148(51.9)	1,065(48.1)	1,377(62.2)	836(37.8)	1,458(65.9)	755(34.1)
χ^2		76.442***		1174.181***		1367.715***		1023.689***	

<Table 2> Continued.

Variables	N	Tooth fracture		Chewing discomfort		Tooth pain		Gingival bleeding	
		No n(%)	Yes n(%)	No n(%)	Yes n(%)	No n(%)	Yes n(%)	No n(%)	Yes n(%)
High	18,981	16,762(88.3)	2,219(11.7)	11,637(61.3)	7,344(38.7)	13,570(71.5)	5,411(28.5)	14,211(74.9)	4,770(25.1)
Middle	23,128	20,720(89.6)	2,408(10.4)	15,758(68.1)	7,370(31.9)	18,362(79.4)	4,766(20.6)	18,865(81.6)	4,263(18.4)
Low	8,866	8,048(90.8)	818(9.2)	6,654(75.1)	2,212(24.9)	7,579(85.5)	1,287(14.5)	7,698(86.8)	1,168(13.2)
χ^2		41.705 ^{***}		548.744 ^{***}		764.711 ^{***}		605.703 ^{***}	
No	37,719	34,050(90.3)	3,669(9.7)	26,101(69.2)	11,618(30.8)	30,204(80.1)	7,515(19.9)	31,067(82.4)	6,652(17.6)
Yes	13,256	11,480(86.6)	1,776(13.4)	7,948(60.0)	5,308(40.0)	9,307(70.2)	3,949(29.8)	9,707(73.2)	3,549(26.8)
χ^2		138.512 ^{***}		377.650 ^{***}		547.790 ^{***}		511.589 ^{***}	
No	44,196	39,648(89.7)	4,548(10.3)	30,197(68.3)	13,999(31.7)	34,905(79.0)	9,291(21.0)	35,987(81.4)	8,209(18.6)
Yes	6,779	5,882(86.8)	897(13.2)	3,852(56.8)	2,927(43.2)	4,606(67.9)	2,173(32.1)	4,787(70.6)	1,992(29.4)
χ^2		53.303 ^{***}		350.625 ^{***}		410.401 ^{***}		429.135 ^{***}	

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

78.941, $p<0.001$), 스마트폰 의존도($\chi^2=35.653$, $p<0.001$), 불안($\chi^2=76.442$, $p<0.001$), 스트레스($\chi^2=41.705$, $p<0.001$), 절망감 경험($\chi^2=138.512$, $p<0.001$), 자살 생각($\chi^2=53.303$, $p<0.001$)에서 유의한 차이를 보였다. 남학생, 성적 ‘하’, 경제 수준 ‘하’, 스마트폰 주중 ‘8시간 이상’ 사용, 주말 ‘8시간 이상’ 사용, 스마트폰 ‘과의존군’, 불안 ‘심각’, 스트레스 ‘높음’, 절망감과 자살 생각 있는 학생에서 치아과절이 높았다.

저작 불편은 성별($\chi^2=131.148$, $p<0.001$), 성적($\chi^2=58.402$, $p<0.001$), 경제 수준($\chi^2=161.517$, $p<0.001$), 스마트폰 주중 사용 시간($\chi^2=117.400$, $p<0.001$), 주말 사용 시간($\chi^2=221.749$, $p<0.001$), 스마트폰 의존도($\chi^2=1374.925$, $p<0.001$), 불안($\chi^2=1174.181$, $p<0.001$), 스트레스($\chi^2=548.744$, $p<0.001$), 절망감 경험($\chi^2=377.650$, $p<0.001$), 자살 생각($\chi^2=350.625$, $p<0.001$)에서 유의한 차이를 보였다. 여학생, 성적 ‘상’, 경제 수준 ‘하’, 스마트폰 주중 ‘8시간 이상’ 사용, 주말 ‘8시간 이상’ 사용, 스마트폰 ‘과의존군’, 불안 ‘심각’, 스트레스 ‘높음’, 절망감과 자살 생각 있는 학생에서 저작 불편이 높았다.

치아 통증은 성별($\chi^2=373.769$, $p<0.001$), 학년($\chi^2=126.656$, $p<0.001$), 성적($\chi^2=33.136$, $p<0.001$), 경제 수준($\chi^2=240.559$, $p<0.001$), 스마트폰 주중 사용 시간($\chi^2=192.997$, $p<0.001$), 주말 사용 시간($\chi^2=240.691$, $p<0.001$), 스마트폰 의존도($\chi^2=1420.241$, $p<0.001$), 불안($\chi^2=1367.715$, $p<0.001$), 스트레스($\chi^2=764.711$, $p<0.001$), 절망감 경험($\chi^2=547.790$, $p<0.001$), 자살 생각($\chi^2=410.401$, $p<0.001$)에서 유의한 차이를 보였다. 여학생, 고등학생, 성적 ‘하’, 경제 수준 ‘하’, 스마트폰 주중 ‘5-8시간’ 사용, 주말 ‘8시간 이상’ 사용, 스마트폰 ‘과의존군’, 불안 ‘심각’, 스트레스

‘높음’, 절망감과 자살 생각 있는 학생에서 치아 통증이 높았다.

치은 출혈은 성별($\chi^2=275.601$, $p<0.001$), 학년($\chi^2=12.903$, $p<0.001$), 성적($\chi^2=11.190$, $p<0.01$), 경제 수준($\chi^2=97.199$, $p<0.001$), 스마트폰 주중 사용 시간($\chi^2=83.464$, $p<0.001$), 주말 사용 시간($\chi^2=117.434$, $p<0.001$), 스마트폰 의존도($\chi^2=584.872$, $p<0.001$), 불안($\chi^2=1023.689$, $p<0.001$), 스트레스($\chi^2=605.703$, $p<0.001$), 절망감 경험($\chi^2=511.589$, $p<0.001$), 자살 생각($\chi^2=429.135$, $p<0.001$)에서 유의한 차이를 보였다. 여학생, 고등학생, 성적 ‘상’, 경제 수준 ‘하’, 스마트폰 주중 ‘8시간 이상’ 사용, 주말 ‘8시간 이상’ 사용, 스마트폰 ‘과의존군’, 불안 ‘심각’, 스트레스 ‘높음’, 절망감과 자살 생각 있는 학생에서 치은 출혈이 높았다.

3. 스마트폰 사용이 구강 증상에 미치는 영향

스마트폰 사용이 구강 증상에 미치는 영향은 <Table 3>과 같다. 치아 과절은 스마트폰 주중 사용 시간, 주말 사용 시간, 과의존에서 유의한 결과를 보였다. 스마트폰 주중 사용 시간은 3시간 이하에 비해 3~5시간 사용 학생에서 1.20배($OR=1.20$, $p<0.001$), 5~8시간 사용 학생에서 1.31배($OR=1.31$, $p<0.001$), 8시간 이상 사용하는 학생에서 1.70배($OR=1.70$, $p<0.001$) 치아과절이 높았다. 스마트폰 주말 사용 시간은 3시간 이하에 비해 5~8시간 사용 학생에서 1.18배($OR=1.18$, $p<0.001$), 8시간 이상 사용하는 학생에서 1.37배($OR=1.37$, $p<0.001$) 치아 과절이 높았다. 스마트폰 과의존은 정상군에 비해 과의존군에서 1.20배($OR=1.20$, $p<0.001$) 치아 과절이 높았다. 저작 불편은 스마트폰 주중 사용 시간, 주말 사용 시간, 과의존에서 유의한 결과를 보였다.

<Table 3> The impact of smartphone use on oral symptoms

Smart phone use		Tooth fracture	Chewing discomfort	Tooth pain	Gingival bleeding
		OR(95% CI)	OR(95% CI)	OR(95% CI)	OR(95% CI)
Hours of use (day)	≤3	1	1	1	1
	3~5	1.20(1.12~1.29)***	1.10(1.05~1.15)***	1.16(1.10~1.22)***	1.08(1.02~1.14)**
	5~8	1.31(1.21~1.42)***	1.26(1.20~1.32)***	1.44(1.36~1.52)***	1.23(1.16~1.31)***
	≥8	1.70(1.54~1.87)***	1.33(1.24~1.42)***	1.42(1.32~1.54)***	1.35(1.24~1.46)***
Hours of use (weekend)	≤3	1	1	1	1
	3~5	1.01(0.92~1.11)	1.07(1.01~1.14)*	1.10(1.03~1.19)**	1.07(0.99~1.15)
	5~8	1.18(1.08~1.29)***	1.23(1.16~1.31)***	1.35(1.27~1.45)***	1.21(1.13~1.30)***
	≥8	1.37(1.26~1.50)***	1.47(1.38~1.56)***	1.57(1.47~1.68)***	1.39(1.29~1.49)***
Smartphone dependence	None	1	1	1	1
	Risk	1.20(1.13~1.28)***	2.12(2.03~2.20)***	2.29(2.19~2.39)***	1.75(1.67~1.84)***

CI: Confidence Interval, * $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$

스마트폰 주중 사용 시간은 3시간 이하에 비해 3~5시간 사용 학생에서 1.10배($OR=1.10, p<0.001$), 5~8시간 사용 학생에서 1.26배($OR=1.26, p<0.001$), 8시간 이상 사용하는 학생에서 1.33배($OR=1.33, p<0.001$) 저작 불편이 높았다. 스마트폰 주말 사용 시간은 3시간 이하에 비해 3~5시간 사용 학생에서 1.07배($OR=1.10, p<0.05$), 5~8시간 사용 학생에서 1.23배($OR=1.23, p<0.001$), 8시간 이상 사용하는 학생에서 1.47배($OR=1.33, p<0.001$) 저작 불편이 높았다. 스마트폰 과의존은 정상군에 비해 과의존군에서 2.12배($OR=2.12, p<0.001$) 저작 불편이 높았다.

아 통증은 스마트폰 주중 사용 시간, 주말 사용 시간, 과의존에서 유의한 결과를 보였다. 스마트폰 주중 사용 시간은 3시간 이하에 비해 3~5시간 사용 학생에서 1.16배($OR=1.16, p<0.01$), 5~8시간 사용 학생에서 1.44배($OR=1.44, p<0.001$), 8시간 이상 사용하는 학생에서 1.42배($OR=1.42, p<0.001$) 치아 통증이 높았다. 스마트폰 주말 사용 시간은 3시간 이하에 비해 3~5시간 사용 학생에서 1.10배($OR=1.10, p<0.01$), 5~8시간 사용 학생에서 1.35배($OR=1.35, p<0.001$), 8시간 이상 사용하는 학생에서 1.57배($OR=1.57, p<0.001$) 치아 통증 높았다. 스마트폰 과의존은 정상군에 비해 과의존군에서 2.29배($OR=2.29, p<0.001$) 치아 통증이 높았다. 치은 출혈은 스마트폰 주중 사용 시간, 주말 사용 시간, 과의존에서 유의한 결과를 보였다. 스마트폰 주중 사용 시간은 3시간 이하에 비해 3~5시간 사용 학생에서 1.08배($OR=1.08, p<0.01$), 5~8시간 사용 학생에서 1.23배($OR=1.23, p<0.001$), 8시간 이상 사용하는 학생에서 1.35배($OR=1.35, p<0.001$) 치아 통증이 높았다. 스마트폰 주말 사용 시간은 3시간 이하에 비해

5~8시간 사용 학생에서 1.21배($OR=1.21, p<0.001$), 8시간 이상 사용하는 학생에서 1.39배($OR=1.39, p<0.001$) 치은 출혈이 높았다. 스마트폰 과의존은 정상군에 비해 과의존군에서 1.75배($OR=1.75, p<0.001$) 치아 통증이 높았다.

4. 정신건강이 구강 증상에 미치는 영향

정신건강이 구강 증상에 미치는 영향은 <Table 4>와 같다. 치아 파절은 불안, 스트레스, 절망감, 자살 생각에서 유의한 차이를 보였다. 불안은 정상에 비해 정도 1.24배($OR=1.24, p<0.001$), 중등도 1.28배($OR=1.28, p<0.001$), 심각 1.47배($OR=1.47, p<0.001$) 치아 파절이 높았다. 스트레스는 적은 학생에 비해 보통 1.14배($OR=1.33, p<0.01$), 높은 학생 1.30배($OR=1.30, p<0.001$) 치아 파절이 높았다. 절망감 경험은 없는 학생에 비해 있는 학생에서 1.43배($OR=1.43, p<0.001$) 치아 파절이 높았다. 자살 생각은 없는 학생에 비해 있는 학생에서 1.33배($OR=1.33, p<0.001$) 치아 파절이 높았다. 저작 불편은 불안, 스트레스, 절망감, 자살 생각에서 유의한 차이를 보였다. 불안은 정상에 비해 정도 1.75배($OR=1.75, p<0.001$), 중등도 2.11배($OR=2.11, p<0.001$), 심각 2.39배($OR=2.39, p<0.001$) 저작 불편이 높았다. 스트레스는 적은 학생에 비해 보통 1.41배($OR=1.41, p<0.001$), 높은 학생 1.90배($OR=1.90, p<0.001$) 저작 불편이 높았다. 절망감 경험은 없는 학생에 비해 있는 학생에서 1.50배($OR=1.50, p<0.001$) 저작 불편이 높았다. 자살 생각은 없는 학생에 비해 있는 학생에서 1.64배($OR=1.64, p<0.001$) 저작 불편이 높았다. 치아 통증은 불안, 스트레스, 절망감, 자살 생각에서 유의한 차이를 보였다.

<Table 4> The impact of mental health on oral symptoms

Mental health		Tooth fracture OR(95% CI)	Chewing discomfort OR(95% CI)	Tooth pain OR(95% CI)	Gingival bleeding OR (95% CI)
Anxiety	None	1	1	1	1
	Mild	1.24(1.16~1.32)***	1.75(1.68~1.83)***	1.96(1.86~2.05)***	1.77(1.68~1.86)***
	Moderate	1.28(1.16~1.42)***	2.11(1.98~2.26)**	2.36(2.20~2.54)***	2.17(2.02~2.33)***
	Severe	1.47(1.29~1.66)***	2.39(2.18~2.60)***	2.86(2.61~3.13)***	2.72(2.48~2.99)***
Stress	Low	1	1	1	1
	Normal	1.14(1.05~1.24)**	1.41(1.33~1.49)**	1.53(1.43~1.64)***	1.49(1.39~1.60)***
	High	1.30(1.20~1.42)***	1.90(1.80~2.01)***	2.25(2.20~2.51)***	2.21(2.06~2.37)***
Despair	No	1	1	1	1
	Yes	1.43(1.35~1.53)***	1.50(1.44~1.56)**	1.71(1.63~1.78)***	1.71(1.63~1.79)***
Suicidal thoughts	No	1	1	1	1
	Yes	1.33(1.23~1.44)***	1.64(1.56~1.73)***	1.77(1.68~1.87)***	1.82(1.72~1.93)***

CI: Confidence Interval, * $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$

불안은 정상에 비해 정도 1.96배($OR=1.96, p<0.001$), 중등도 2.36배($OR=2.36, p<0.001$), 심각 2.86배($OR=2.86, p<0.001$) 치아 통증이 높았다. 스트레스는 적은 학생에 비해 보통 1.53배($OR=1.53, p<0.001$), 높은 학생 2.25배($OR=2.25, p<0.001$) 치아 통증이 높았다. 절망감 경험은 없는 학생에 비해 있는 학생에서 1.71배($OR=1.71, p<0.001$) 치아 통증이 높았다. 자살 생각은 없는 학생에 비해 있는 학생에서 1.77배($OR=1.77, p<0.001$) 치아 통증이 높았다. 치은 출혈은 불안, 스트레스, 절망감, 자살 생각에서 유의한 차이를 보였다. 불안은 정상에 비해 정도 1.77배($OR=1.77, p<0.001$), 중등도 2.17배($OR=2.17, p<0.001$), 심각 2.72배($OR=2.72, p<0.001$) 치은 출혈이 높았다. 스트레스는 적은 학생에 비해 보통 1.49배($OR=1.49, p<0.001$), 높은 학생 2.21배($OR=2.21, p<0.001$) 치은 출혈이 높았다. 절망감 경험은 없는 학생에 비해 있는 학생에서 1.71배($OR=1.71, p<0.001$) 치은 출혈이 높았다. 자살 생각은 없는 학생에 비해 있는 학생에서 1.82배($OR=1.82, p<0.001$) 치은 출혈이 높았다.

IV. 고찰

본 연구는 2023년 청소년건강행태조사 자료를 이용하여 청소년들의 스마트폰에 대한 사용 시간을 통한 과의존 현상과 정신건강과 다양한 구강 증상의 위험성을 확인하고자 시행하였다. 본 연구 결과에 대한 논의는 다음과 같다.

첫째, 스마트폰 주말 평균 8시간 이상 사용하는 청소년에서 치아과절 12.4%, 저작 불편 37.6%, 치아 통증 26.2%, 치은 출혈 22.7% 높게 나타났다. 김과 윤의 연구에서도[11] 주말 8시간 이상 스마트폰을 사용하였을 때 치아 욱신거림(36.8%), 혀 또는 뺨 통증(33.5%), 저작 시 치아 통증(34.4%), 잇몸 아프거나 피가 남(34.9%) 등의 구강질환 높게 나타났다. 치은 출혈 등의 증상이 높은 결과는 청소년기 과도한 호르몬의 분비로 사춘기성 치은염의 발생률이 높고 구강 관리가 청결하지 못할 경우 잇몸질환과 구강 통증이 더욱 증가한 것으로 보인다. 스마트폰 과의존 군에서 치아과절 1.20배, 저작 불편 2.12배, 치아 통증 2.29배, 치은 출혈 1.75배 높은 위험을 보였다. 선행연구 결과[8,10,14,15] 저작 시 치아 통증은 스마트폰 8시간 이상 사용하는 학생에서 1.4배, 치아 통증 1.6배, 잇몸 아프거나 피가 나는 증상 1.3배의 결과를 보였다. 기존 연구에 비해[14] 스마트폰 사용 시간이 길어질수록 구강질환의 위험이 더 높게 나타났으며, 주중과 주말 모두 스마트폰 8시간 이상 사용하는 청소년에서 모든 구강질환

의 위험도가 높게 나타났다. 다양한 구강질환은 스마트폰 4-6시간 사용, 잇몸 관련 질환은 스마트폰 6-8시간 사용 시 증상도 더 발현되는 것으로 나타났다[15]. 스마트폰을 사용하는 시간이 길수록 칫솔질 등 구강위생관리가 불규칙하고 구강관리 시간이 적어질 것으로 예측하였으며[15-16], 스마트폰 사용 시간이 줄어들수록 구강 증상은 적게 나타났다[17]. 스마트폰으로 다양한 정보나 영상 시청에 몰입하여 스마트폰 사용 시간 증가로 인해 주의력 저하, 잦은 간식 섭취로 구강관리 습관이 소홀해질 수 있으므로 이러한 결과가 나왔을 것으로 생각한다. 또한, 스마트폰의 장시간 사용은 구강질환에 위험한 영향을 미치고 다양한 구강 증상을 유발할 수 있기에 하루 8시간 이상 사용을 초과하지 않도록 지도하며, 스마트폰 중독예방 교육처럼 청소년기 구강건강교육 프로그램이 필요하다.

둘째, 불안 증상이 심각하고, 스트레스가 높고, 절망감과 자살 생각이 있는 청소년에서 치아과절, 저작 불편, 치아 통증, 치은 출혈이 높게 나타났다. 특히 불안 증상이 심각할수록 저작 불편이 48.1%로 가장 높게 나타났다. 선행연구에서는[14] 불안 증상이 심각할수록 치아 통증이 55.5%로 높았으며, 청소년의 구강 증상에 부정적 영향을 미치는 정신건강 요인은 스트레스, 불안, 우울감, 슬픔과 절망감이었다. 불안 증상이 심각한 청소년에서 치아과절 1.47배, 저작 불편 2.39배, 치아 통증 2.86배, 치은 출혈 2.72배로 위험이 높게 나타났다. 기존 연구에서 불안 증상이 심각한 청소년에서 치아과절 1.19배, 치아 통증 1.63배, 치은 출혈 1.56배의 위험도를 보였으며[14], 본 연구 결과에서 더 높은 위험도를 나타냈다. 또한 스트레스 역시 높은 학생에서 치아 통증 2.25배, 치은 출혈 2.21배로 높았으며, 선행연구보다[14] 더 높은 위험 결과를 보였다. 불안 증상으로 인해 치아를 무의식적으로 갈거나 이를 갈게 될 수 있고 이는 과도한 압력을 가해 치아과절이나 균열 통증 등을 유발할 수 있다[14]. 불안 증상은 자율신경계를 활성화하여 스트레스 호르몬을 분비하여 근육 긴장을 증가시키며, 스트레스와 불안은 구강건조증, 잇몸질환, 치아 마모, 통증, 구취 등의 다양한 구강건강 문제를 야기할 수 있다[18]. 불안 증상을 줄이기 위한 상담 치료, 마우스가드 착용을 통한 치아보호, 규칙적인 수면시간, 카페인 및 알코올 피하기 등의 수면 습관 개선이 필요하다. 청소년기의 구강 특성으로는 지속적인 치아우식증 발생과 사춘기성 치은염, 치주병이 나타나기 시작하므로, 정신건강과 관련된 위험 요소를 파악하여 구강 증상을 진단하고 관리하는 것이 매우 필요하다.

셋째, 남학생에서 치아과절(11.5%), 여학생에서 저작 불편(35.6%), 치아 통증(26.1%), 치은 출혈(23.0%)이 높게 나타났다.

김과 윤은[11] 저작 시 치아 통증(69.6%), 치아가 쏘시고 욱신거림(81.9%), 잇몸이 아프거나 피가 남(84.1%), 혀 또는 안쪽 뺨 아픔(90.7%) 증상은 남학생에 더 높은 결과를 보였다. 본 연구 결과보다 더 높은 구강 증상은 나타냈으며, 특히 남학생에서 구강 증상이 더 다양한 결과는 본 연구와 다른 결과를 보였다[11]. 또한, 중학생에 비해 고등학생에서 치아 통증(24.8%)과 치은 출혈(20.7%)이 높은 결과에 비해 잇몸출혈(84.1%), 치아 통증(80.6%), 혀 또는 안쪽 뺨 아픔(90.7%)은 중학생이 더 높게 나타냈다[11]. 그러나 김 등[8]의 연구에서는 여학생(64.3%), 고등학생(62.2%)에서 구강질환 증상이 더 높게 나타났으며 본 연구와 유사한 결과를 보였다. 청소년건강행태 조사 시기에 따라 성별과 학교 형태에 따라 차이가 있는 것으로 보이며, COVID-19 이전과 이후로 학생들의 구강건강 격차가 반영된 결과로 유추해 볼 수 있다. 또한 남학생은 스포츠나 신체활동 중 외상으로 인한 치아 파절 위험이 높고 중학생에 비해 고등학생의 흡연 및 호르몬 변화로 인해 출혈 빈도 증가, 치아 교정, 단단한 음식 섭취 증가 등의 다양한 원인으로 구강 증상이 증가할 결과라 볼 수 있다. 학교 성적이 높은 학생에서 저작 불편(34.6%)과 치은 출혈(20.5%)이 높게 나타난 결과는 과도한 스트레스는 면역력 저하를 초래하고 구강 내 염증을 악화시켜 치은 출혈을 유발할 수 있다. 게다가 불규칙한 식사와 간식 섭취로 인한 잦은 당 섭취는 치은염과 치아우식증이 증가하여 저작 불편을 일으킬 위험이 높아질 수 있다.

결론적으로 청소년들의 정신건강과 구강건강 증진을 위하여 스마트폰 사용 시간을 제한하여 스트레스를 관리하고 균형 잡힌 식사, 당분 섭취 제한, 물 섭취 등의 식습관 관리가 중요하다. 또한 정기적인 칫솔질, 치실 사용, 구강청결제 사용 등의 기본적인 구강위생 습관을 갖고 최소 6개월마다 치과 검진이 필요하다. 학교나 가정에서 구강건강의 중요성에 대한 인식을 올바르게 갖출 수 있도록 정기적인 구강건강교육과 올바른 정보를 제공하여 청소년의 정신건강과 구강건강 증진에 지속적인 관심이 필요할 것으로 보인다.

본 연구는 청소년건강행태조사를 기반으로 한 단면연구로 청소년의 스마트폰 사용 시간과 정신건강과 구강 증상과의 인과 관계를 검증하기에는 다소 한계가 있다. 또한 치과 의사의 구강검진으로 인한 구강질환을 도출한 것이 아니므로 정확한 구강질환 유무의 진단은 물론 학생들이 주관적으로 경험한 정신건강과 구강질환 조사라는 측면에서도 객관적인 진단의 어려움이 있다. 그럼에도 불구하고 본 연구자료는 우리나라 청소년의 대표표본을 선정하여 스마트폰 의존, 정신건강 수준, 구강 행태를 조사하

였기에 대표성을 갖는다는 점에서는 의의가 있다. 청소년의 스마트폰 의존이 정신건강에 미치는 위험 요인에 따른 학교 상담 프로그램과 상담 교육은 필수적이다. 따라서 스마트폰 의존이 구강건강에 위험 요인으로 나타남에 따라 청소년의 구강건강 프로그램 개발에 기여하고, 청소년의 구강건강교육의 중요성을 제시함으로써 청소년의 구강건강 기초자료로 활용될 수 있는 점은 의의가 있다. 한편, 스마트폰 사용의 위험성에 효율적으로 대응하기 위해 향후 스마트폰 의존과 구강질환과의 관련성에 있어서 정신건강의 매개효과나 조절 효과에 대한 연구가 필요할 것으로 보인다. 또한 스마트폰을 포함한 인터넷 사용 시 식습관과 구강 습관을 함께 조사하여 구강건강에 미치는 위험 요인과 COVID-19 전과 후의 스마트폰 사용 시간 변화에 따른 정신건강과 구강 증상 관련성의 후속 연구도 이루어져야 할 것이다.

V. 결론

본 연구는 한국 청소년의 스마트폰 의존과 정신건강이 구강건강에 미치는 위험성을 알아보기 위해 시행하였으며, 연구자료는 2023년 청소년건강행태 조사 자료를 활용하여 총 50,975명을 최종 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

첫째, 스마트폰 사용이 구강 증상에 미치는 영향은 주말과 주중 8시간 이상 스마트폰을 사용하는 청소년에서 치아파절(1.37~1.70배, $p<0.001$), 저작 불편(1.33~1.47배, $p<0.001$), 치아 통증(1.42~1.57배, $p<0.001$), 치은 출혈(1.35~1.39배, $p<0.001$)이 더 높은 위험을 나타냈다. 스마트폰 과의존군에서 치아파절(1.20배, $p<0.001$), 저작불편(2.12배, $p<0.001$), 치아 통증(2.29배, $p<0.001$), 치은 출혈(1.75배, $p<0.001$)이 더 높은 위험을 나타냈다.

둘째, 정신건강이 구강 증상에 미치는 영향은 불안 증상 심각, 스트레스 높음, 절망감과 자살 생각이 있는 청소년에서 치아파절(1.30~1.47배, $p<0.001$), 저작 불편(1.00~2.39배, $p<0.001$), 치아 통증(1.71~2.86배, $p<0.001$), 치은 출혈(1.71~2.72배, $p<0.001$)이 더 높은 위험을 나타냈다.

청소년들의 학업을 포함한 주중 스마트폰 사용 시간은 최대 8시간을 초과하지 않도록 지도할 필요가 있으며, 학교상담프로그램 확대와 정기적인 구강건강교육에 대한 지속적인 관심과 지도가 필요할 것으로 사료된다.

REFERENCES

1. <https://namu.wiki/w/%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%ED%8F%B0%20%EC%A4%91%EB%8F%85>.
2. Korea Disease Control and Prevention Agency, 18th (2022) Youth Health Behavior Survey Statistics, 2023.
3. Lee SS, Kang EY, Choi SH: The effect of smartphone addiction on cyber delinquency. *Journal of Korean Criminological Association* 9(2):69-102, 2015.
4. Chung EH, Lee SY: The multiple mediating effects of sleep duration and quality in the relationship between adolescents' smartphone addiction tendencies and depressive Symptoms. *Studies on Korean Youth* 28(3):119-146, 2017. DOI: 10.14816/sky.2017.28.3.119
5. Tonioni F, D'Alessandris L, Lai C et al: Internet addiction: hours spent online behaviors and psychological symptoms. *GenHosp Psychiatry* 34(1):80-87, 2012. DOI: 10.1016/j.genhosppsych.2011.09.013
6. Cho JY, Hwang EG: The mediating role of smart-phone and game addictions and juvenile delinquency on subjective well-being among adolescents. *Korean Police Studies Review* 19(1):297-328, 2020.
7. https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1123877.html
8. Kim YE, Kim HR: Relationship between smartphone use time and oral health among Korean adolescents: The 13th Korea Youth Risk Behavior Survey (2017). *Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society* 21(6):309-316, 2020. DOI: 10.5762/KAIS.2020.21.6.309
9. Sim SJ, Hong MH: Health risk behavior and oral symptoms in adolescents in multicultural families. *Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society* 21(12):246-252, 2020. DOI: 10.5762/KAIS.2020.21.12.246
10. Lee KH: The relationship between oral health symptoms and Internet use among Korean adolescents - Based on Korea Youth Health Behavior Online Survey in 2015. *Journal of Korean Society of Dental Hygiene* 18(4):597-605, 2018. DOI: 10.13065/jksdh.20180046
11. Kim SS, Youn HJ: Relationship between hours of smartphone use and oral disease symptoms in Korean adolescents. *Journal of Korean Society of Dental Hygiene* 23(6):529-36, 2023. DOI: 10.13065/jksdh.20230059
12. Bae SM, Koh YS: A exploratory study for Influential factors of smartphone over-dependence in elder and older group. *The Society of Digital Policy and Management* 15(7): 111-121, 2017. DOI: 10.14400/JDC.2017.15.7.111
13. Ministry of Health and Welfare, Korea Disease Control and Prevention Agency, The 19th Korea Youth Risk Behavior Survey, 2023, Ministry of Education, 2024.
14. Bae JH, Choi DY, Hong MH: A Study on the relationship between oral health factors and mental health factors in Korean adolescents. *Journal of Dental Rehabilitation and Applied Science* 39(1):21-31, 2023. DOI: 10.14368/jdras.2023.39.1.21
15. Kim YS: Internet use and oral health behaviors in Korean adolescents. *Journal of Korean Society of Dental Hygiene* 19(2):277-86, 2019. DOI: 10.13065/jksdh.20190028
16. Lee KH: The relationship between oral health symptoms and internet use among Korean adolescents-based on Korea youth health behavior online survey in 2015. *Journal of Korean Society of Dental Hygiene* 18(4):597-605, 2018. DOI: 10.13065/jksdh.20180046
17. Kang HJ: The convergence effect of internet use age levels on oral symptoms of adolescents. *Korea Convergence Society* 10(7):77-85, 2019. DOI: 10.15207/JKCS.2019.10.7.077
18. Lee SL: The convergence factors of mental health in Korean adolescents on oral symptom experience: The 17th(2021) Korea Youth Risk Behavior Survey. *Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society* 23(11):93-99, 2022. DOI: 10.5762/KAIS.2022.23.11.93